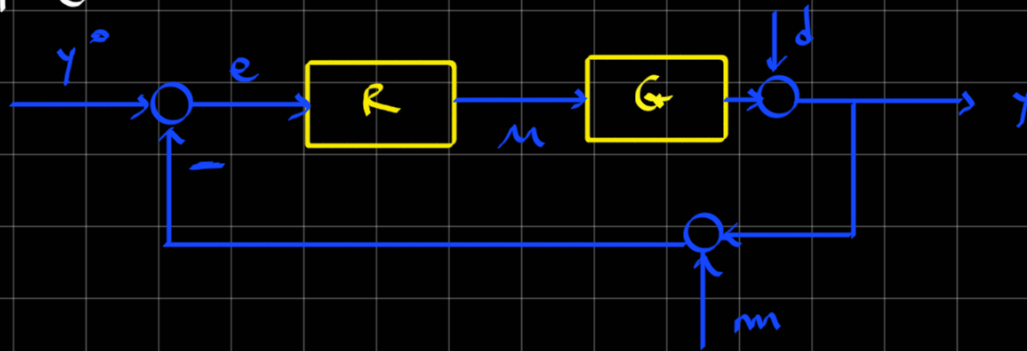


Mentre prima abbiamo studiato R e G collettivamente, adesso vogliamo studiare i due blocchi separatamente, avendo tutti gli strumenti per progettare R dato G



Nella vita reale, per progettare un controllore vengono date delle **SPECIFICHE DI PRODOTTO**, cioè **requisiti da soddisfare espressi in linguaggio naturale**. per esempio...

- Garantire un certo $|e_\infty|$ entro una certa percentuale a fronte di variazioni di y^o , d , m
- Garantire una certa attenuazione di disturbi sinusoidali su d e/o m
- Garantire certe caratteristiche della risposta a scalino su y^o (per esempio: velocità, entità delle sovraelongazioni, assenza di oscillazioni ripetute)

Alcuni REQUISITI IMPLICITI richiesti sono:

- Asintotica stabilità
- $R(s)$ realizzabile
- $R(s)$ semplice

STRUTTURA DEL REGOLATORE

Può essere di due tipi: **LIBERA** o **VINCOLATA**

Tipicamente, chi commissiona un progetto specifica il tipo di struttura:

- **VINCOLATA** se la progettazione è soggetta a vincoli*
- **LIBERA** se possiamo progettare come vogliamo

Ciascun tipo ha i suoi PRO e CONTRO...

* PER ESEMPIO: #POLI / #ZERI fissato

PROGETTO DEL CONTROLLORE - STRUTTURA LIBERA

UNA BRUTTA NOTIZIA:

Nel progetto del controllore non c'è una "ricetta" precisa: ogni caso è diverso.

Tipicamente, però, la progettazione del controllore si articola in tre FASI:

1. **TRADUZIONE DELLE SPECIFICHE**: passare dal linguaggio naturale a vincoli sulla $L(s)$
2. **PROGETTO STATICO**: Si assume una $R(s) = \frac{M_R}{s^{g_R}}$ e si determiniamo μ_R e g_R in modo da soddisfare le specifiche su $|e_\infty|$
3. **PROGETTO DINAMICO**: si aggiungono poli e zeri alla $R(s)$ in modo che la $F(s)$ abbia la forma desiderata (con particolare attenzione ai valori di ω_c e φ_m)

PROGETTO DEL CONTROLORE - STRUTTURA VINCOLATA

Le fasi sono molto simili...

1. Uguale
2. Uguale ma con vincoli su g_R (tipicamente g_R vale 0 o 1)
3. # POLI / ZERI e' tipicamente gia' deciso. Dunque bisogna solo decidere dove metterli (facendo attenzione ad altri tipi di vincoli che possono essere dati)

ESEMPI DI TRADUZIONE SPECS:

- 1) Voglio un errore massimo a transitorio esaurito dell' 1% quando $y^o = A \cdot \text{sca}(t)$
- Linguaggio naturale: vogliamo tradurlo in un requisito sulla L ...

Ricordiamo che
$$e_{\infty, y^o} = \begin{cases} \frac{1}{1-\mu_L} A & \text{se } g_L = 0 \\ 0 & \text{se } g_L \geq 1 \end{cases}$$

Vogliamo che $|e_{\infty, y^o}| \leq 0,01 \cdot |A|$

$$\begin{cases} \left| \frac{1}{1+\mu_L} A \right| \leq 0,01 |A| & \text{se } g_L = 0 \\ \text{SODDISFATTO se } g_L \geq 1 \quad (0 \leq 0,01 |A| \text{ sempre}) \end{cases}$$

Quindi in simboli...

$$\neg \mu_L \leq 100 \wedge g_L = 0 \vee g_L \geq 1$$

Quello che abbiamo scritto è un requisito su L
→ HO FINITO LA FASE 1.

2) Disturbi di processo $d(t) = A \sin(\omega_d t)$ attenuati
almeno di un fattore 10 sull'uscita per $\omega_d \leq 0,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Sappiamo che $\frac{Y(s)}{D(s)} = S(s)$ e che

$$y_{\omega_d} = A \cdot |S(j\omega_d)| \cdot \sin(\omega_d t + \angle S(j\omega_d))$$

TVF

$$\text{con } |S(j\omega_d)| \approx \begin{cases} \frac{1}{|L(j\omega_d)|} & \text{se } \omega_d \ll \omega_c \\ 1 & \text{se } \omega_d \gg \omega_c \end{cases}$$

Voglio che $|S(j\omega_d)| \leq 1/10$. Devo tradurre
questo requisito sulla $L(s)$.

Sicuramente, se $\omega_d \gg \omega_c$ (cioè: $|S(j\omega_d)| \approx 1$),
non posso attenuare niente...

Quindi, sicuramente $\omega_c \gg \omega_d = 0,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Inoltre, $\frac{1}{|L(j\omega_d)|} \leq 1/10 \rightarrow |L(j\omega_d)| \geq 10$
 $\forall \omega_d \leq 0,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Quindi il requisito tradotto è...

$$\omega_c \gg 0,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \wedge \quad |L(j\omega_d)| \geq 10 \quad \forall \omega_d \leq 0,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Requisito sulla L → FINE DELLA FASE 1.

3) Voglio che la risposta allo scalino su y° non abbia oscillazioni ripetute.

Sappiamo che $\frac{Y(s)}{Y^\circ(s)} = F(s)$, e che $F(s)$ può

essere approssimata a una f.d.T. a un polo oppure a una f.d.T. con due poli cc...

$$F(s) \approx \begin{cases} \frac{M_F}{1+s/\omega_c} & \text{se } \varphi_m \geq 70^\circ \\ \frac{1}{1+2\zeta s/\omega_c + s^2/\omega_c^2} & \text{se } \varphi_m < 70^\circ \end{cases}$$

Sicuramente, la prima non genera oscillazioni, quindi $\varphi_m \geq 70^\circ$, quindi questo è il nostro requisito tradotto sulla L

4) Risposte a scalino su y° si assestano in al più 50 mdt

$$\text{Sappiamo che } T_{\text{Ass}} = \begin{cases} \frac{5}{\omega_c} & \text{se } \varphi_m \geq 70^\circ \\ \frac{5}{\zeta \omega_c} & \text{se } \varphi_m < 70^\circ \end{cases}$$

Vogliamo che $T_{\text{Ass}} \leq 50$ mdt. Dunque il requisito su ω_c e φ_m è...

$$\begin{cases} \frac{5}{\omega_c} \leq 50 & \text{se } \varphi_m \geq 70^\circ \\ \frac{5}{\zeta \omega_c} \leq 50 & \text{se } \varphi_m < 70^\circ \end{cases}$$